示波器实验报告

计42王珺桥 2024010694

1. 实验目的

用示波器生成下列三种波形：

1. 100kHz 正弦波, 占空比 50%, 直流电平为零, 峰峰值 4V;
2. 1MHz TTL 方波, 占空比 50%;
3. 100Hz,0-5V 三角波, 占空比 50%;

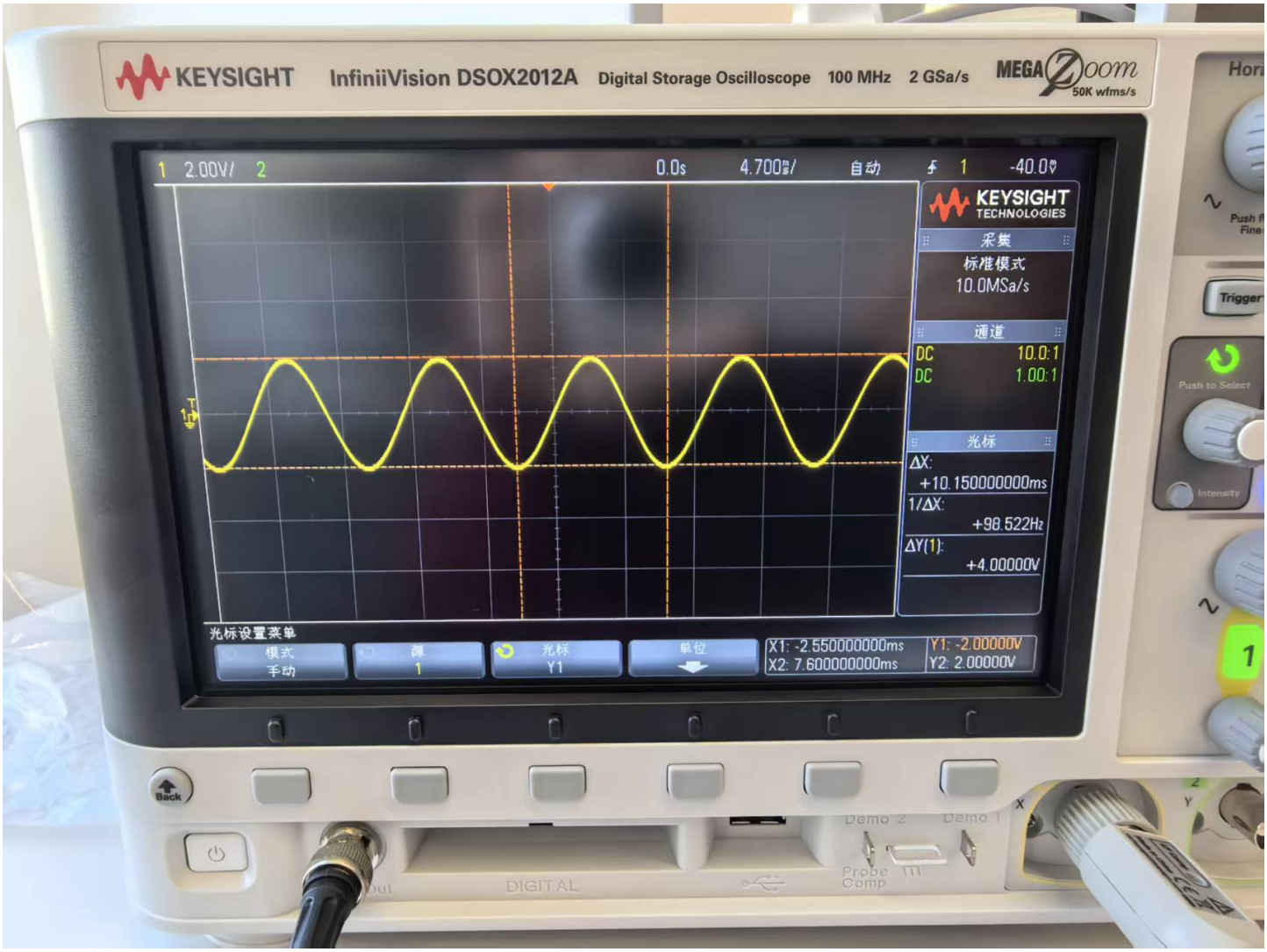
对于每一种波形, 保存波形图并测量频率、低电平、高电平。

2. 实验结果

2.1 正弦波

波形特征：光滑周期性振荡

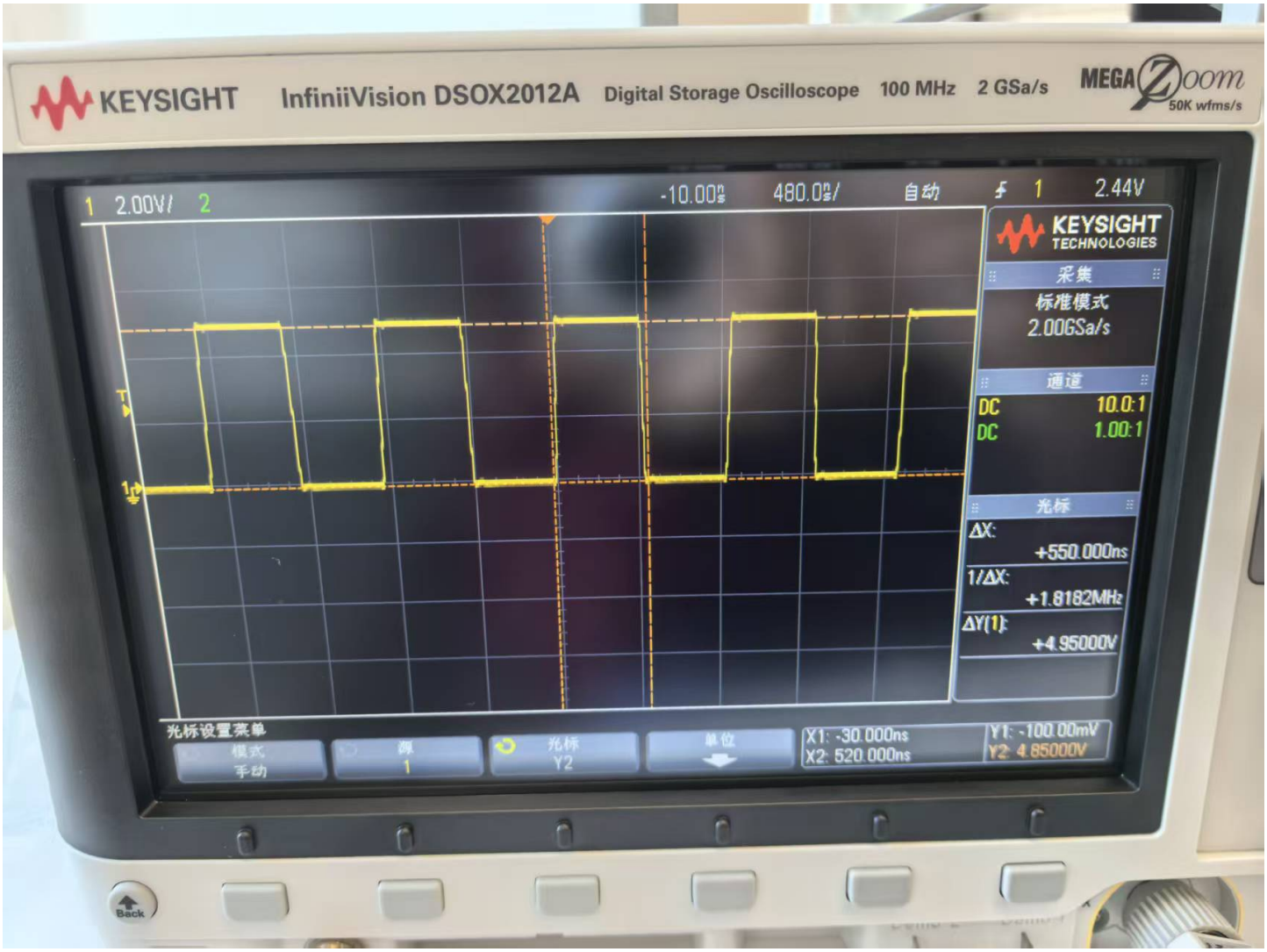
- 频率：100 kHz
- 低电平：−2.00000 V（Y1）
- 高电平：2.00000 V（Y2）
- 峰峰值：4.00000 V（ΔY）



2.2 方波

波形特征：高低电平清晰，边沿陡峭

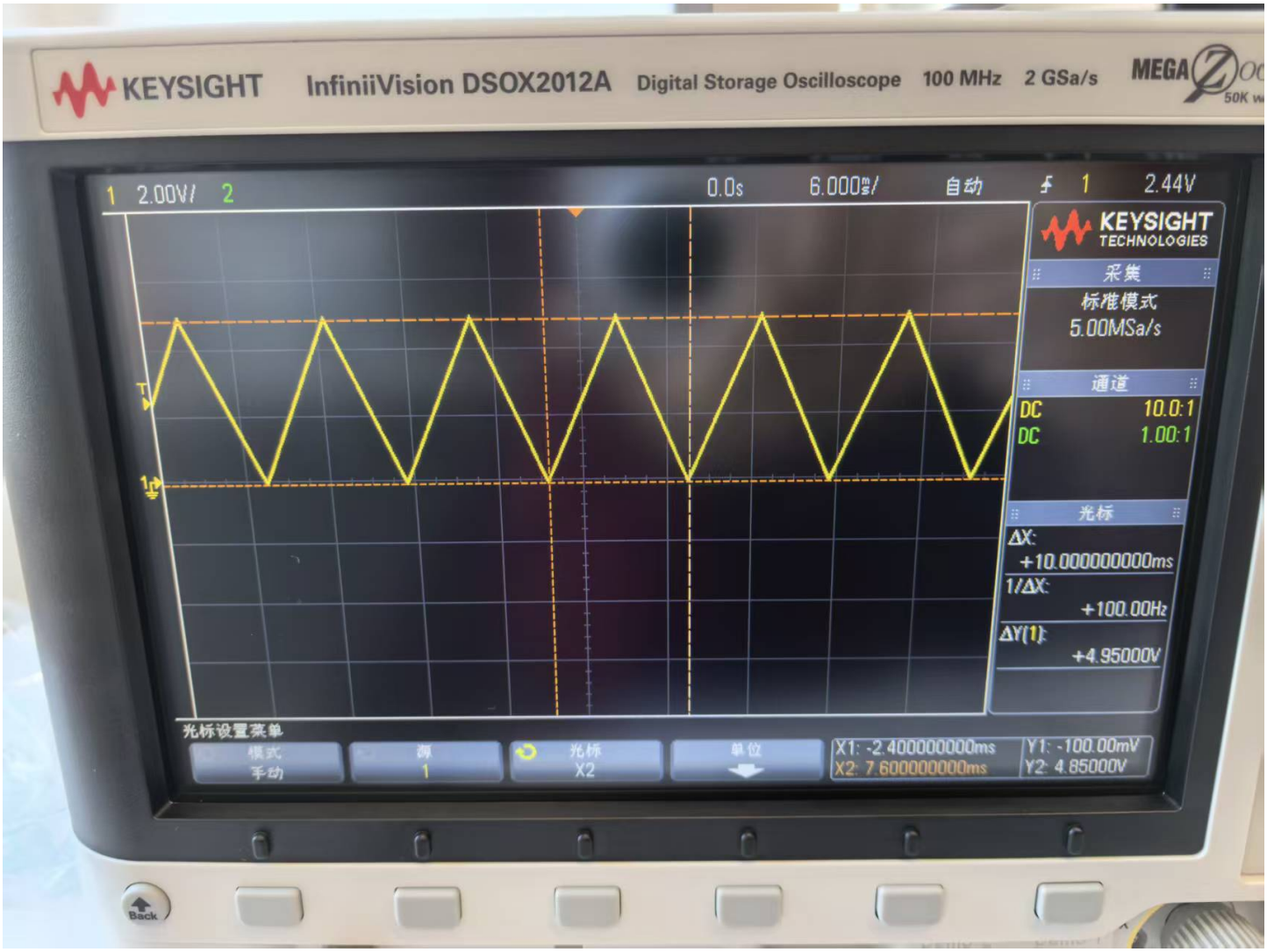
- 频率：1 MHz
- 低电平：－100.00 mV（Y1）
- 高电平：4.85000 V（Y2）
- 峰值：4.95000 V（ΔY）



2.3 三角波

波形特征：线性上升与下降

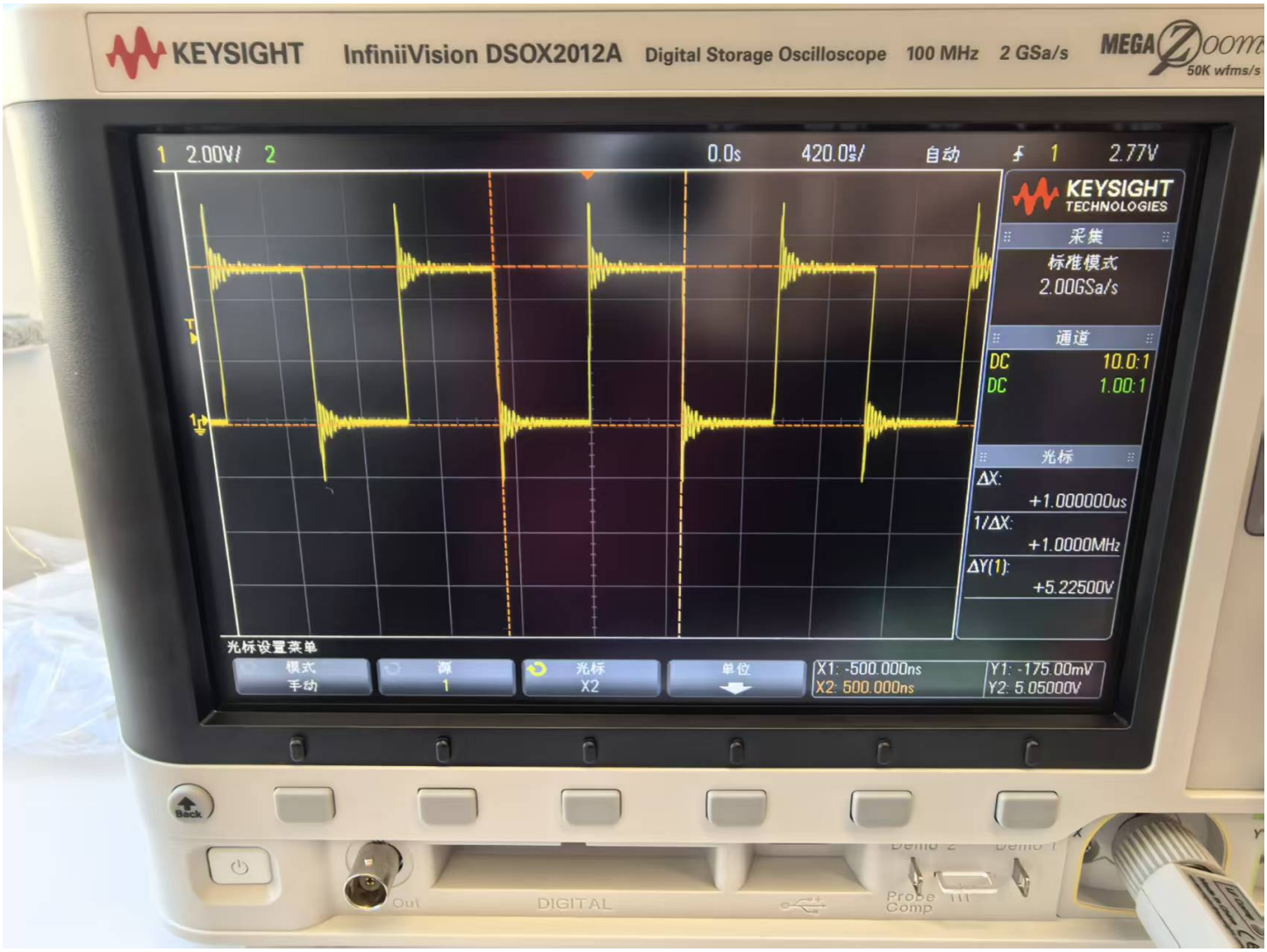
- 频率：100.00 Hz
- 低电平：－100.00 mV（Y1）
- 高电平：4.85000 V（Y2）
- 峰峰值：4.95000 V（ΔY）



2.4 时钟模块

波形特征：对称或近似对称方波

- 频率：1.0000 MHz
- 低电平：－175.00 mV（Y1）
- 高电平：5.05000 V（Y2）
- 峰峰值：5.22500 V（ΔY）


KEYSIGHT
InfiniiVision DSOX2012A
Digital Storage Oscilloscope
100 MHz
2 GSa/s
MEGA Zoom
50K wfms/s
1 2.00V/ 2
0.0s
420.0ns/
自动
1 2.77V
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
采集
标准模式
2.00GSa/s
通道
DC 10.0:1
DC 1.00:1
光标
ΔX:
+1.000000us
1/ΔX:
+1.0000MHz
ΔY(1):
+5.22500V
光标设置菜单
模式
手动
源
1
光标
X2
单位
X1: -500.000ns
X2: 500.000ns
Y1: -175.00mV
Y2: 5.05000V
Back
Out
DIGITAL
Probe Comp